Tên học phần(Môn học):Học Sâu
Lớp môn học: DCT123C4
Họ và tên sinh viên: Nguyễn Thị Ánh Trâm
Mã số sinh viên(MSSV): 3123411306
Đường liên kết (link) Google Docs:
https://docs.google.com/document/d/1Ll4HQ-tkwoKRKiXMxsJnhsxDxR8NFmZIP54tr5fmx1M/edit?usp=sharing

Phần A: Neuron không hàm kích hoạt

Mô hình $\hat{y} = wx + b$, với $w^{(0)} = 0$, $b^{(0)} = 0$ nên $\hat{y}_i = 0$ với mọi i.

Câu A1: Forward pass

$e_i = \hat{y}_i - y_i$

i	x_i	y_i	w	b	$\hat{y}_i$	e_i	e_i^2
1	1	3	0	0	0	0 - 3 = -3	9
2	2	5	0	0	0	0 - 5 = -5	25
3	3	7	0	0	0	0 - 7 = -7	49

Câu A2: Loss

$\sum e_i^2 = 9 + 25 + 49 = 83$

MSE = 83/3 ≈ 27.667

Câu A3: Gradient

i	e_i	x_i	$e_i x_i$
1	-3	1	-3
2	-5	2	-10
3	-7	3	-21
Tổng	-15		-34

- $\frac{\partial L}{\partial W} = (\frac{2}{3})$ x (-34) = $(\frac{-68}{3}) \approx$ -22.667

- $\frac{\partial L}{\partial b} = (\frac{2}{3})$ x(-15) = -10

Câu A4: Cập nhật tham số:

- $w^{(1)} = 0 - 0.01 \times (-22.667) = 0.22667$
- $b^{(1)} = 0 - 0.01 \times (-10) = 0.1$

Tham số	Giá trị cũ	Gradient	η	Giá trị mới
w	0	-22.667	0.01	0.22667
b	0	-10	0.01	0.1

Kiểm tra: với w = 0.22667, b = 0.1 thì $\hat{y}$ = 0.327 ; 0.553; 0.780, sai số = -2.673; -4.447; -6.220, $\sum e^2 \approx 65.61$, $MSE \approx 21.87$ ($giảm$ từ 27.67).

Phần B: Neuron có sigmoid

Mô hình z =wx + b , $\hat{y}$ = σ (z) = $\frac{1}{(1+e^{-z})}$. Với w=b = 0 thì $z_i = 0$ và σ(0)= $\frac{1}{(1+1)} = 0.5$

Câu B1: Forward pass

i	x_i	y_i	z_i	$\hat{y}_i$	$e_i = \hat{y}_i - y_i$
1	1	3	0	0.5	-2.5
2	2	5	0	0.5	-4.5
3	3	7	0	0.5	-6.5

Loss: $\sum e^2$ = 6.25 + 20.25 +42.25 =68.75 , nên MSE = $\frac{68.75}{3} \approx 22.917$

Câu B2: Đạo hàm sigmoid

$\sigma'(z) = \sigma(z)(1 - \sigma(z))$

Chứng minh nhanh :$\sigma = (1 + e^{-z})^{-1}$, nên $\sigma' = \frac{e^{-z}}{(1+e^{-z})^2} = [\frac{1}{(1+e^{-z})}]$ x $[\frac{e^{-z}}{(1+e^{-z})}] = \sigma(1 - \sigma)$.

Tại z = 0: $\sigma' = 0.5$ x 0.5 =0.25, đây là giá trị lớn nhất của σ'.

Câu B3: Gradient bằng chain rule

$\frac{\partial L}{\partial W} = \frac{\partial L}{\partial \hat{y}} \cdot \frac{\partial \hat{y}}{\partial z} \cdot \frac{\partial z}{\partial w}$, trong đó:

- $\frac{\partial L}{\partial \hat{y}_i} = (\frac{2}{3})(\hat{y}_i - y_i)$
- $\frac{\partial \hat{y}}{\partial z} = \hat{y}(1 - \hat{y})$
- $\frac{\partial z}{\partial w} = x, \frac{\partial z}{\partial b} = 1$

i	e_i	$\hat{y}_i(1 - \hat{y}_i)$	$e_i\hat{y}_i(1 - \hat{y}_i)$	$\times x_i$
1	-2.5	0.25	-0.625	-0.625
2	-4.5	0.25	-1.125	-2.250
3	-6.5	0.25	-1.625	-4.875
Tổng			-3.375	-7.750

Tổng:

- $\frac{\partial L}{\partial W} = (\frac{2}{3})(-7.75) \approx -5.167$
- $\frac{\partial L}{\partial b} = (\frac{2}{3})(-3.375) = -2.25$

Câu B4: Cập nhật tham số

- $w^{(i)} = 0 - 0.01 \times (-5.167) = 0.05167$
- $b^{(1)} = 0 - 0.01 \times (-2.25) = 0.0225$

Tham số	Giá trị cũ	Gradient	η	Giá trị mới
w	0	-5.167	0.01	0.05167
b	0	-2.25	0.01	0.0225

Kiểm tra: $z_i = 0.0742; 0.1258; 0.1775, \hat{y} \approx 0.5185; 0.5314; 0.5443,$

$\sum e^2 \approx 67.80, MSE \approx 22.60 (chỉ\ giảm\ từ\ 22.92)$.

Phần C: Câu hỏi nhận xét

1. So sánh biểu thức gradient.

	Không kích hoạt	Sigmoid
$\frac{\partial L}{\partial W}$	$(\frac{2}{3})\sum e_i x_i$	$(\frac{2}{3})\sum e_i \hat{y}_i(1-\hat{y}_i)x_i$
$\frac{\partial L}{\partial b}$	$(\frac{2}{3})\sum e_i$	$(\frac{2}{3})\sum e_i \hat{y}_i(1-\hat{y}_i)$

Trường hợp sigmoid có thêm nhân tử $\sigma'(z) = \hat{y}\ (1-\hat{y})$ ở mỗi số hạng , đến từ bước chain rule qua hàm kích hoạt.

2.Vì sao gradient ở sigmoid nhỏ hơn?

- Nhân tử $\hat{y}(1-y)\hat{} \leq 0.25$ (cực đại tại $\hat{y} = 0.5$), nên gradient bị nhân với hệ số $\leq\ 0.25.\ Khi\ \hat{y}$ tiến gần 0 hoặc 1 thì hệ số này tiến về 0 (sigmoid bão hòa), gây vanishing gradient.
- Sai số e_i cũng nhỏ hơn (-2.5; -4.5; -6.5 so với -3; -5; -7) vì $\hat{y}$ bị chặn trong (0,1).
- Số liệu:$|\frac{\partial L}{\partial w}| = 5.17$ so với 22.67 (nhỏ hơn khoảng 4.4 lần);$|\frac{\partial L}{\partial b}| = 2.25$ so với 10 (khoảng 4.4 lần).

3. Trường hợp nào hội tụ nhanh hơn?

Trường hợp A (không kích hoạt) hội tụ nhanh hơn:

- Sau 1 epoch, loss ở A giảm từ 27.67 xuống 21.87 (giảm$\approx\ 5.8$), còn ở B từ 22.92 xuống 22.60 (giảm $\approx\ 0.3$).
- Bước cập nhật ở A lớn hơn nhiều(Δw = 0.227 so với 0.052).
- Dữ liệu thực ra là y = 2x +1 nên A có nghiệm chính xác (w = 2, b=1, loss=0), còn B không bao giờ đạt được.

4. Dữ liệu có phù hợp với sigmoid không?

Không phù hợp . Sigmoid cho đầu ra trong(0,1), trong khi nhãn là 3,5,7 (đều > 1). Mô hình không thể khớp dữ liệu : $\hat{y}$ bị đẩy về sát 1, sigmoid bão hòa, gradient tiến về 0 , loss mắc kẹt ở mức cao

(tối thiểu khoảng$(2^2 + 4^2 + 6^2)/3\ \approx 18.67\ khi\ \hat{y}\ -> 1$). Sigmoid phù hợp với nhãn trong [0,1] (xác suất , phân loại nhị phân). Với bài toán hồi quy này nên dùng đầu ra tuyến tính.